

习题十

一、选择题

1. 要使处于基态的氢原子受激发后能发射赖曼系（由激发态跃迁到基态时发射的各谱线组成的谱线系）的最长波长的谱线，至少应向基态氢原子提供的能量是[C]

- (A) 1.5eV; (B) 3.4 eV; (C) 10.2 eV; (D) 13.6 eV。

答案: 莱曼系: $\nu = \frac{1}{\lambda} = R(1 - \frac{1}{n^2})$ $h\nu = E_2 - E_1$ $E_n = -\frac{13.6\text{eV}}{n^2}$ $\Rightarrow h\nu = E_2 - E_1 = 10.2\text{eV}$

2. 根据玻尔的理论，氢原子在 $n=5$ 轨道上的角动量与在第一激发态的轨道角动量之比为

- (A) 5/2; (B) 5/3; (C) 5/4; (D) 5。

[A]

答案: $L = n \times \frac{h}{2\pi}$ 第一激发态: $n=2$

3. 下列四组量子数:

- (1) $n=3, l=2, m_l=0, m_s=1/2$;

- (2) $n=3, l=3, m_l=1, m_s=1/2$;

- (3) $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-1/2$;

- (4) $n=3, l=0, m_l=0, m_s=-1/2$ 。

其中可以描述原子中电子状态的 [C]

- (A) 只有 (1) 和 (3);

- (B) 只有 (2) 和 (4);

- (C) 只有 (1)、(3) 和 (4); (D) 只有 (2)、(3) 和 (4)。

答案:

4. 将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍，则粒子在空间的分布概率将[A]

- (A) 增大 D^2 倍;

- (B) 增大 $2D$ 倍;

- (C) 增大 D 倍;

- (D) 不变。

答案: $(D\psi)^2 = D^2 \cdot \psi^2$

5. 直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一是[B]

- (A) 康普顿实验;

- (B) 斯特恩-格拉赫实验;

- (C) 戴维逊-革末实验;

- (D) 卢瑟福实验。

答案:

二、填空题

1. 在玻尔氢原子理论中，当电子由量子数 $n=5$ 的轨道跃迁到 $n=2$ 的轨道上时，对外辐射光的波长为 434 nm; 若再将该电子从 $n=2$ 的轨道跃迁到电离状态，外界需要提供的能量为 3.4 eV。 $\Delta E = E_\infty - E_2 = -E_2 = \frac{13.6}{2^2} = 3.4\text{eV}$

答案: $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2}) \Rightarrow \lambda = 4.34 \times 10^{-7}\text{m} = 434\text{nm}$

2. 处于基态的氢原子被能量为 12.09eV 的光子激发时，其电子的轨道半径为基态轨道半径的 9 倍。

答案: $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ $h\nu = E_n - E_1$, 得 $E_n = h\nu + E_1$. 即: $E_n = 12.0 - 13.6 = -1.6 \text{ eV}$
 此时, 氢原子第 n 能级的能量 $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$
 $\Rightarrow n^2 = 9 \Rightarrow n = 3$

再由玻尔半径公式 $r_n = n^2 \cdot a_0 \approx 0.53 \text{ nm}$ 知, 此时氢原子的半径增加到基态时的9倍

3. 在描述原子内电子状态的量子数 n, l, m_l 中,

- (1) 当 $n=5$ 时, l 的可能值有 5 个, 它们是 $l = 0, 1, 2, 3, 4$;
 (2) 当 $l=5$ 时, m_l 的可能值有 9 个, 它们是 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5$;
 (3) 当 $l=4$ 时, n 的最小可能值是 5;
 (4) 当 $n=3$ 时, 电子可能状态数为 18 个。

答案:

4. 能够占据一个 d 支壳层的最多电子数为 10 个; 这些电子的磁量子数 m_l 的值为 $0, \pm 1, \pm 2$; 自旋量子数 m_s 的值为 $\pm \frac{1}{2}$ 。

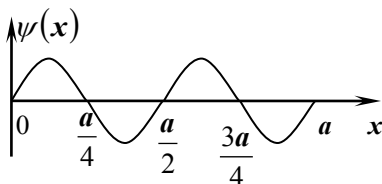
答案: $Z = 2(2l+1) = 2 \times (2 \times 2 + 1) = 10$

5. 在一维无限深势阱 $0 \rightarrow a$ 范围内波函数

如图, 则发现粒子概率最大的位置

是 $\frac{a}{8}, \frac{3}{8}a, \frac{5}{8}a, \frac{7}{8}a$ 。

答案: $\frac{a}{8}, \frac{3}{8}a, \frac{5}{8}a, \frac{7}{8}a$ 。



三、计算题

1. 以能量为 12.5 eV 的电子通过碰撞使氢原子激发时, 最高能激发到哪一能级? 当回到基态时能产生哪些谱线? 画出谱线的能级跃迁图。

解:

$$\Delta E = E_n - E_1 = \frac{E_1}{n^2} - \frac{E_1}{1^2}$$

即

$$12.5 = 13.6 \left[1 - \frac{1}{n^2} \right]$$

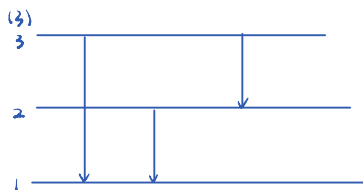
$\Rightarrow n = 3.5$, 故最高能级 $n = 3$ 。

(2) 当从 $n=3$ 能级向下跃迁时, 可能产生三条谱线。

$$n=3 \rightarrow n=1: \lambda_{31} = R \left(1 - \frac{1}{9} \right) = \frac{8}{9} R, \lambda_{31} = \frac{9}{8 \times 1.097 \times 10^7} = 102.6 \text{ nm}$$

$$n=3 \rightarrow n=2: \lambda_{32} = R \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right] = \frac{5}{36} R, \lambda_{32} = \frac{9}{5 \times 1.097 \times 10^7} = 656.3 \text{ nm}$$

$$n=2 \rightarrow n=1: \lambda_{21} = R \left[\frac{1}{1} - \frac{1}{4} \right] = \frac{3}{4} R, \lambda_{21} = \frac{9}{3 \times 1.097 \times 10^7} = 656.3 \text{ nm}$$



2. 已知一维运动粒子的波函数为

$$\Psi(x) = \begin{cases} Ae^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

式中 $\lambda > 0$ ，试求：

(1) 归一化常数 A 和归一化波函数；

(2) 该粒子位置坐标的概率分布函数（概率密度）。

解：(1) 由归一化条件知： $\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1$ ，则：

$$\int_{-\infty}^0 0^2 dx + \int_0^{+\infty} A^2 x^2 \cdot e^{-2\lambda x} dx = \int_0^{+\infty} A^2 x^2 e^{-2\lambda x} dx = \frac{A^2}{4\lambda^3} = 1$$

由积分公式：

$$\int_0^{+\infty} y^2 \cdot e^{-by} dy = \frac{2}{b^3} = 1, \text{ 得 } A = 2\lambda^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{归一化后的波函数为 } \Psi(x) = \begin{cases} 2\lambda^{\frac{3}{2}} x e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$(2) \quad P = |\Psi(x)|^2 = \begin{cases} 4\lambda^3 x^2 e^{-2\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

3. 一维无限深的方势阱中粒子的定态波函数为 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$, $n=1, 2, \dots$ ，试求下

述两种情况下粒子在 $x=0$ 到 $x=\frac{a}{3}$ 之间被找到的概率：当 (1) 粒子处于基态时；(2) 粒子处于 $n=2$ 的状态时。

解：Sol: (1) 当粒子处于基态时， $\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x$

粒子在 $x=0$ 到 $x=\frac{a}{3}$ 之间被找到的概率为：

$$P = \int_0^{\frac{a}{3}} |\psi_1(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{\frac{a}{3}} \sin^2 \frac{\pi}{a} x \cdot dx = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{24} = 0.17$$

(2) 当粒子处于 $n=2$ 的激发态时

$$\psi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi}{a} x$$

粒子在 $x=0$ 到 $x=\frac{a}{3}$ 之间被找到的概率为：

$$P = \int_0^{\frac{a}{3}} |\psi_2(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{\frac{a}{3}} \sin^2 \frac{2\pi}{a} x \cdot dx = \frac{1}{3} + \frac{\pi}{8a} = 0.40$$

4. 设有一电子在宽为 0.20 nm 的一维无限深的方势阱中。

(1) 计算电子在最低能级的能量；

(2) 当电子处于第一激发态 ($n=2$) 时，在势阱中何处出现的概率最小，其值为多少？

解: Sol: (1):

一维无限深势阱中的粒子的可能能量为 $E_n = n^2 \times \frac{h^2}{8ma^2}$ ，式中 a 为势阱深度。

当量子数 $n=1$ 时，粒子处于基态，能量最低。因此，电子在最低能级的能量为

$$E_1 = \frac{h^2}{8ma^2} = 1.51 \times 10^{-18} \text{ J} = 9.43 \text{ eV}$$

(2) 粒子在无限深势阱中的波函数为：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, n=1, 2, 3, \dots$$

当处于第一激发态 ($n=2$) 时，波函数为：

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi}{a} x, 0 \leq x \leq a.$$

粒子的概率密度函数为：

$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{2\pi}{a} x, 0 \leq x \leq a.$$

令 $\frac{d(|\psi(x)|^2)}{dx} = 0$ ，得： $\frac{8\pi}{a^2} \sin \frac{2\pi x}{a} \cos \frac{2\pi x}{a} = 0$ 。由 $\frac{d(|\psi(x)|^2)}{dx} = 0$ 可知，函数在 $x=0, \frac{a}{2}, a$ 处取极小值。

5. 氢原子中的电子处于 $n=4, l=3$ 的状态。问：

(1) 该电子角动量 L 的值为多少？

(2) 这角动量 L 在 z 轴的分量有哪些可能的值？

(3) 角动量 L 与 z 轴的夹角的可能值为多少？

答案：

Sol:

由角动量 $L = \sqrt{l(l+1)} \times \frac{h}{2\pi}$ 及角动量在 z 轴上的分量可得：

$$L_z = m_l \cdot \frac{h}{2\pi}, m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l.$$

当 $n=4, l=3$ 时，电子角动量为：

$$L = \sqrt{l(l+1)} \times \frac{h}{2\pi} = \sqrt{12} \times \frac{h}{2\pi}$$

(2) 角动量在 z 轴的分量 L_z 的可能取值为：

$$L_z = m_l \cdot \frac{h}{2\pi}, m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3.$$

$$\text{即: } L_z = 0, \pm \frac{h}{2\pi}, \pm \frac{2h}{2\pi}, \pm \frac{3h}{2\pi}$$

(3) 角动量 L 与 z 轴夹角：

$$\theta = \arccos \frac{L_z}{L} = \arccos \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}} = \arccos \frac{m_l}{\sqrt{12}}.$$

m_l 取值为 $3, 2, 1, 0, -1, -2, -3$

夹角 θ 分别为 $30^\circ, 73^\circ, 90^\circ, 107^\circ, 135^\circ, 150^\circ$ 。